

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 阪大理系数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	19
第 2 回 予想問題	26
第 2 回 解答・解説	28
第 2 回 採点基準	37
第 3 回 予想問題	44
第 3 回 解答・解説	46
第 3 回 採点基準	55
第 4 回 予想問題	62
第 4 回 解答・解説	64
第 4 回 採点基準	73
第 5 回 予想問題	80
第 5 回 解答・解説	82
第 5 回 採点基準	92
付録 A 自分で用意しておく道具	97
付録 B 誘導のない問題をどう始めるか	99
付録 C 5 回分の設計	100

・ 3. 解説の読み方と採点の総則

■ 3.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

採点基準 全 25 題・53 項目について、**正解**と**採点表**を用意した。採点表は上段が**加点**（どの段階に何点入るか）、下段が**減点**（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。

別解 本文の答案とは別の道筋を **19 本**併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 3.2 時間配分の目安

0-10 分	5 題すべてに目を通し、 解く順と、捨てる 1 題を決める
10-40 分	最も得意な 1 題を完答 40-70 分：2 題目を完答
70-100 分	3 題目を完答 100-130 分：4 題目。完答できなくても (1) は必ず書く
130-145 分	捨てた 1 題の書けるところだけ拾う 145-150 分：見直し

■ 3.3 採点の進め方

採点は**加点方式**で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてあるので、自己採点のときは最初にそこへ目を通しておくとうい。

自己採点は**必ず解答を清書してから**行うこと。「解けた」と思った問題の答案を実際に書いてみると、論証の穴は驚くほど多い。とくに阪大では、その穴が「図示の境界」と「場合分けの漏れ」に集中する。

数 学 問 題

1 a を $0 < a < 1$ をみたす実数とし, xy 平面上の曲線 $C: y = x^a$ ($x \geq 0$) を考える.

(1) C と直線 $y = x$ で囲まれた図形の面積 $S(a)$ を求めよ.

(2) C , 直線 $y = x$ および直線 $x = 2$ で囲まれた 2 つの図形の面積の和を $T(a)$ とする. $T(a)$ を求め, 極限 $\lim_{a \rightarrow 1-0} T(a)$ を求めよ.

(配点率 20 %)

2 座標空間内に, 原点 O を中心とする半径 1 の球面 S と, 点 $A(0, 0, 2)$ がある. 点 A を通り S に接する直線の全体がつくる曲面を K とする. K が S に接する点の全体は 1 つの円 Γ になる. Γ によって S が分けられる 2 つの部分のうち, 点 A に近い方を S_0 とするとき, 曲面 K と S_0 とで囲まれた立体の体積を求めよ.

(配点率 20 %)

3 t を $0 < t < 1$ をみたす実数とし, xy 平面上の 3 点

$$O(0, 0), \quad P(t, t^2), \quad Q(-t, t^2)$$

を頂点とする三角形の周および内部を $T(t)$ とする.

(1) t が $0 < t < 1$ の範囲全体を動くとき, $T(t)$ が通過する部分を図示せよ. 境界を含むかどうかを明示すること.

(2) (1) で求めた部分の面積を求めよ.

(配点率 20 %)

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 — $\frac{\log x}{x^a}$ の最大値と面積、そして $a \rightarrow 1$ の極限

【(1) $x > 0$ で f は微分可能で

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x^a - \log x \cdot ax^{a-1}}{x^{2a}} = \frac{x^{a-1}(1 - a \log x)}{x^{2a}} = \frac{1 - a \log x}{x^{a+1}}$$

である。 $x > 0$ より分母は正だから、 $f'(x)$ の符号は $1 - a \log x$ の符号に一致する。 $a > 0$ であるから

$$1 - a \log x > 0 \iff \log x < \frac{1}{a} \iff x < e^{\frac{1}{a}}$$

となり、 f は $0 < x < e^{\frac{1}{a}}$ で増加、 $x > e^{\frac{1}{a}}$ で減少する。よって f は $x = e^{\frac{1}{a}}$ で最大となり

$$f\left(e^{\frac{1}{a}}\right) = \frac{\log e^{\frac{1}{a}}}{\left(e^{\frac{1}{a}}\right)^a} = \frac{1}{e}$$

であるから

答: $\underline{\underline{M(a) = \frac{1}{ae}}}$

である。

【(2) $f(x) = 0$ となるのは $\log x = 0$ すなわち $x = 1$ のときだけである。また $0 < a < 1$ のとき $\frac{1}{a} > 1$ だから $e^{\frac{1}{a}} > e$ であり、(1) より f は $1 \leq x \leq e$ で増加し、この区間で $f(x) \geq 0$ である。したがって、曲線 $y = f(x)$ 、 x 軸、直線 $x = e$ で囲まれた図形は $1 \leq x \leq e$ の部分にあり

$$S(a) = \int_1^e \frac{\log x}{x^a} dx$$

である。

x^{-a} の原始関数が $\frac{x^{1-a}}{1-a}$ ($a \neq 1$) であることを使って部分積分すると

$$\int \frac{\log x}{x^a} dx = \frac{x^{1-a}}{1-a} \log x - \int \frac{x^{1-a}}{1-a} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^{1-a} \log x}{1-a} - \frac{x^{1-a}}{(1-a)^2}$$

となる。 $x = e$ での値は $\frac{e^{1-a}}{1-a} - \frac{e^{1-a}}{(1-a)^2}$, $x = 1$ での値は $-\frac{1}{(1-a)^2}$ であるから

$$S(a) = \frac{e^{1-a}}{1-a} - \frac{e^{1-a}}{(1-a)^2} + \frac{1}{(1-a)^2} = \frac{(1-a)e^{1-a} - e^{1-a} + 1}{(1-a)^2}$$

となる。分子の e^{1-a} をまとめると $(1-a)e^{1-a} - e^{1-a} = -ae^{1-a}$ だから

答:
$$\underline{\underline{S(a) = \frac{1 - ae^{1-a}}{(1-a)^2}}}$$

である。

【(3)】(2)の式に $a = 1$ は代入できない(分母が0になる)ので、積分の形に戻って評価する。 $a = 1$ のときの積分は

$$\int_1^e \frac{\log x}{x} dx = \left[\frac{(\log x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2}$$

と計算できるから、差

$$S(a) - \frac{1}{2} = \int_1^e \frac{\log x}{x} (x^{1-a} - 1) dx$$

が0に近づくことを示せばよい ($\frac{1}{x^a} = \frac{1}{x} \cdot x^{1-a}$ と分けた)。

$0 < a < 1$ とし $u = 1 - a$ とおくと $0 < u < 1$ である。 $1 \leq x \leq e$ では $0 \leq \log x \leq 1$ だから

$$0 \leq u \log x \leq u < 1$$

である。ここで曲線 $y = e^t$ は下に凸だから、 $0 \leq t \leq 1$ では2点 $(0, 1)$, $(1, e)$ を結ぶ線分が曲線の上側にあり

$$e^t \leq 1 + (e-1)t \quad (0 \leq t \leq 1)$$

が成り立つ。 $t = u \log x$ とすると $x^{1-a} = x^u = e^{u \log x}$ であるから

$$0 \leq x^{1-a} - 1 \leq (e-1)u \log x \leq (e-1)u$$

となる。

$1 \leq x \leq e$ で $\frac{\log x}{x} \geq 0$ であるから

$$0 \leq S(a) - \frac{1}{2} \leq (e-1)u \int_1^e \frac{\log x}{x} dx = \frac{(e-1)(1-a)}{2}$$

が成り立つ。 $a \rightarrow 1-0$ のとき右辺は0に近づくから、はさみうちの原理により

答:
$$\underline{\underline{\lim_{a \rightarrow 1-0} S(a) = \frac{1}{2}}}$$

である。

検算 $a = 0.9$ のとき(2)の式は $\frac{1 - 0.9e^{0.1}}{0.01} = \frac{1 - 0.99465 \cdots}{0.01} = 0.53 \cdots$ であり、 $\frac{1}{2}$ に近い。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**を参照すること。なお大問 2 と大問 3 は小問に分かれていないので、1 つの単位として採点する。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	差をとると分母が約分される定積分	8 + 12	20
2	立方体を対角線を含む平面で切る	小問なし	20
3	$z^n = (\bar{z})^m$ の解の全体	小問なし	20
4	平均値の定理の中間点	6 + 6 + 8	20
5	2 定点からの距離の積が一定の曲線	5 + 8 + 7	20

・ 大問 1 (20 点) 差をとると分母が約分される定積分

■ 1-(1) 8 点

正解 $B_{n+1} - B_n = B_n - B_{n-1}$ (等差数列をなす)

3 つの積分を 1 つにまとめ、分子を $2 \cos nx - \cos(n+1)x - \cos(n-1)x$ と書いた	+2
$\cos(n+1)x + \cos(n-1)x = 2 \cos nx \cos x$ を用いた	+3
分子が $2 \cos nx (1 - \cos x)$ と因数分解され、分母と約分されることを示した	+2
$\int_0^\pi 2 \cos nx \, dx = 0$ を計算し、 $B_{n+1} - B_n = B_n - B_{n-1}$ と書き直して等差数列だと結論した	+1
× $x = 0$ の近くで被積分関数が定義されることに一切触れていない	-1
× 和を積に直す公式を誤った	-3
× $B_{n+1} + B_{n-1} - 2B_n = 0$ で止まり、等差数列だと述べていない	-1

■ 1-(2) 12 点

正解 $B_n = n\pi$